Отчёт по лабораторной работе №1

Администрирование сетевых подсистем

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы 1
Задание 2
Выполнение лабораторной работы 2
Содержание файлов 2
Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux 3
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 5
Выводы 6

Список иллюстраций

Рисунок 1: Содержимое каталога packer 2
Рисунок 2: Содержимое подкаталога http 2
Рисунок 3: Содержимое каталога provision 3
Рисунок 4: Содержимое файла 01-dummy.sh 3
Рисунок 5: Содержимое файла 01-user.sh 3
Рисунок 6: Содержимое файла 01-hostname.sh 3
Рисунок 7: Появление box-файла 4
Рисунок 8: Команда make addbox 4
Рисунок 9: Команда make server-up 4
Рисунок 10: Команда make client-up 5
Рисунок 11: Окно client 5
Рисунок 12: Команда make server-provision 5
Рисунок 13: Команда make client-provision 6

Список таблиц

Элементы списка иллюстраций не найдены.

Цель работы

Приобрести практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.

Выполнение лабораторной работы

Содержание файлов

В ОС Windows создалим каталог для проекта. В созданном рабочем каталоге разместим образ варианта операционной системы Rocky Linux (в этом практикуме будем использовать Rocky-9.2- x86_64-minimal.iso — минимальный дистрибутив Rocky Linux). В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы: • vagrant-rocky.pkr.hcl • ks.cfg (файл должен быть расположен в подкаталоге http) • Vagrantfile • Makefile

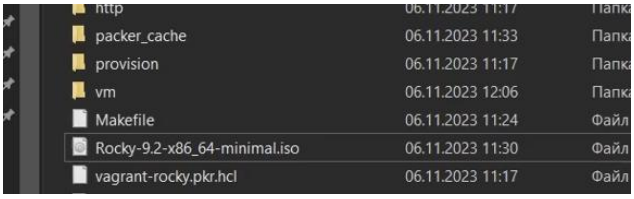


Рисунок 1: Содержимое каталога packer

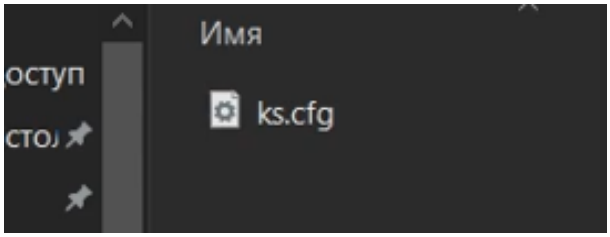
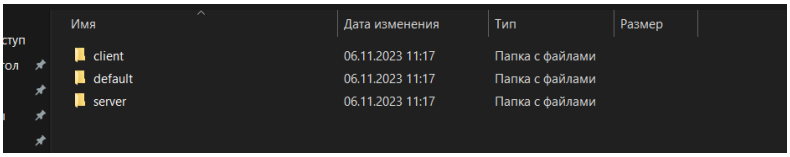


Рисунок 2: Содержимое подкаталога http

В этом же каталоге создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно.



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
client	06.11.2023 11:17	Папка с файлами	
default	06.11.2023 11:17	Папка с файлами	
server	06.11.2023 11:17	Папка с файлами	

Рисунок 3: Содержимое каталога provision

В каталогах default, server и client разместим заранее подготовленный скрипт заглушку 01-dummy.sh

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

```

Рисунок 4: Содержимое файла 01-dummy.sh

В каталоге default разместим заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины:

```
userpassword=123456

encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`

id -u $username
if [[ $? ]]
then
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
fi

```

Рисунок 5: Содержимое файла 01-user.sh

В этом скрипте в качестве значения переменной username вместо user укажем имя пользователя, совпадающее с моим логином, т.е. nvsakhno. В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины:

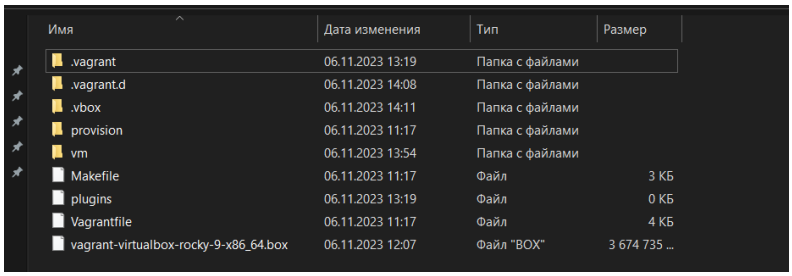
```

hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}".${username}.net


```

Рисунок 6: Содержимое файла 01-hostname.sh

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

Я установил MSYS2 (сборка пакетов для Windows, которая позволяет использовать многие утилиты и приложения, которые обычно доступны только в Unix-подобных операционных системах), поэтому буду использовать команды для Linux. Перейдем в каталог с проектом: cd C: Для формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox в терминале наберем: make box Начнётся процесс скачивания, распаковки и установки драйверов VirtualBox и дистрибутива ОС на виртуальную

машину. После завершения процесса автоматического развёртывания образа виртуальной машины в каталоге C: временно появится каталог builds с промежуточными файлами. vdi,. vmdk и .ovf, которые затем автоматически будут преобразованы в box-файл сформированного образа: vagrant-virtualbox-rocky9-x86_64.box.



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.vagrant	06.11.2023 13:19	Папка с файлами	
.vagrant.d	06.11.2023 14:08	Папка с файлами	
.vbox	06.11.2023 14:11	Папка с файлами	
provision	06.11.2023 11:17	Папка с файлами	
vm	06.11.2023 13:54	Папка с файлами	
Makefile	06.11.2023 11:17	Файл	3 КБ
plugins	06.11.2023 13:19	Файл	0 КБ
Vagrantfile	06.11.2023 11:17	Файл	4 КБ
vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box	06.11.2023 12:07	Файл "BOX"	3 674 735 ...

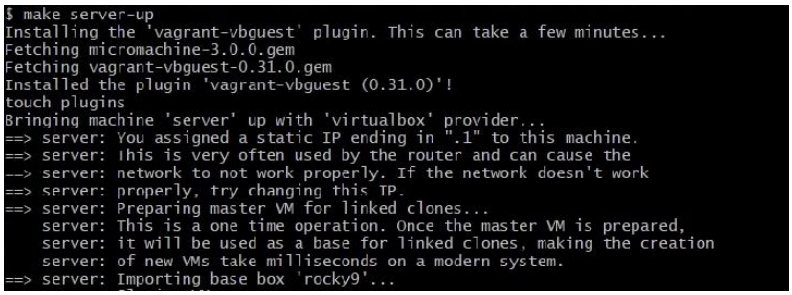
Рисунок 7: Появление box-файла

Для регистрации образа виртуальной машины в Vagrant в терминале в каталоге C: наберем make addbox

```
t-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
    box:
==> box: Successfully added box 'rocky9' (v0) for ''!
```

Рисунок 8: Команда make addbox

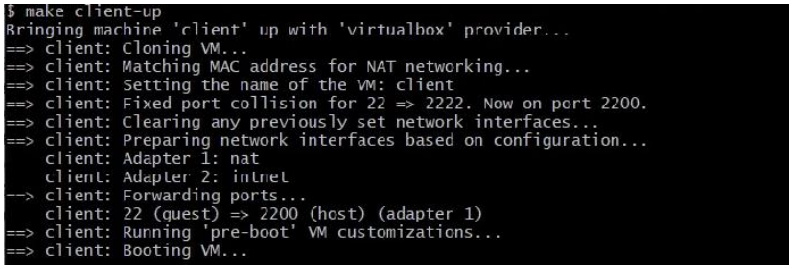
Это позволит на основе конфигурации, прописанной в файле Vagrantfile, сформировать box-файлы образов двух виртуальных машин - сервера и клиента с возможностью их параллельной или индивидуальной работы. Запустим виртуальную машину Server, введя make server-up



```
$ make server-up
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.31.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.31.0)'!
touch plugins
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
    server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rocky9'...
```

Рисунок 9: Команда make server-up

Запустим виртуальную машину Client, введя make client-up



```
$ make client-up
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: client
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
```

Рисунок 10: Команда make client-up

Убедимся, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогинемся под пользователем vagrant с паролем vagrant. Затем выключим обе виртуальные машины.

```
[vagrant@server ~]$ su - nvsakhno
Password:
Last login: Thu Mar  5 20:54:26 UTC 2026 on :0
[nvsakhno@server.nvsakhno.net ~]$
```

```
[vagrant@client ~]$ su - nvsakhno
Password:
[nvsakhno@client.nvsakhno.net ~]$
```

Рисунок 11: Окно client

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется следующая запись:

config.vm.provision “common user”, type: “shell”, preserve_order: true, path: “provision/default/01-user.sh” config.vm.provision “common hostname”, type: “shell”, preserve_order: true, run: “always”, path: “provision/default/01-hostname.sh”

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале: make server-provision

```
## Common configuration
config.vm.provision "common dummy",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/default/01-dummy.sh"

config.vm.provision "common hostname",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    run: "always",
                    path: "provision/default/01-hostname.sh

config.vm.provision "common user",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/default/01-user.sh"
```

Рисунок 12: Команда make server-provision

Затем make client-provision

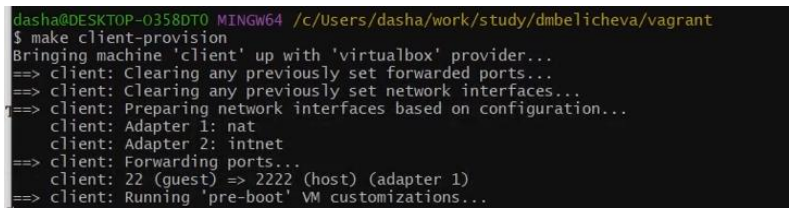


Рисунок 13: Команда make client-provision

Залогинемся на сервере и клиенте под созданным пользователем. Убедимся, что в терминале приглашение отображается в виде user@server.user.net на сервере и в виде user@client.user.net на клиенте, где вместо user указан мой логин - nvsakhno. Выключим виртуальные машины.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной я приобрел практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.